UNIVERSITAS PGRI JOMBANG

Program Studi S1 Informatika · Mata Kuliah Sistem Cerdas (INF2303029)

UJIAN TENGAH SEMESTER — TAKE-HOME

Studi Kasus Terpadu Sistem Cerdas

Mata Kuliah	Sistem Cerdas / INF2303029	**Semester / SKS**	5 / 3 SKS
Dosen Pengampu	Bahrul Subkhi M.Kom	**Bobot Nilai**	20% dari Total
Diberikan		**Dikumpulkan**	

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Lengkap	M Zainur Rahman Al Faiqi	**NIM**	2411003
Kelas	INFORMATIKA 2024	**Tanda Tangan**	

□ PETUNJUK UMUM

1.	Ujian bersifat TAKE-HOME. Kerjakan MANDIRI. Dilarang berbagi jawaban atau menggunakan jawaban orang lain.
2.	Kumpulkan SATU file PDF: UTS_SistemCerdas_NIM_Nama.pdf — berisi jawaban Soal 1, 2, dan 3 secara lengkap.
3.	Kode program (Soal 1c) dikumpulkan TERPISAH: UTS_Kode_NIM.ipynb atau UTS_Kode_NIM.py
4.	Setiap jawaban WAJIB disertai narasi/penjelasan — output kode saja tanpa interpretasi tidak dinilai.
5.	Seluruh penilaian mengacu pada rubrik di halaman terakhir dokumen ini.
6.	Plagiasi antar mahasiswa atau dari internet = nilai 0 pada soal terkait.

Distribusi Poin

No.	Judul Soal	Cakupan Materi	Poin
1	Studi Kasus Terpadu — FIS + Sistem Pakar + XGBoost	Mgg 2–3, 6, 7	**50**
2	Tracing Manual — Forward & Backward Chaining	Mgg 6	**30**
3	Essay Analitis — Kapan Pakai Sistem Pakar vs XGBoost?	Mgg 1–7	**20**
	TOTAL		**100**

SOAL 1 Studi Kasus Terpadu — FIS · Sistem Pakar · XGBoost [Total 50 Poin]

Konteks: Puskesmas Harapan Sehat ingin membangun sistem deteksi dini risiko stunting pada balita. Petugas kesehatan mengumpulkan data dari 200 balita usia 0–59 bulan. Tersedia dua dataset yang harus Anda gunakan:

Dataset A — Data Sensor & Antropometri (digunakan untuk Soal 1a & 1b)

ID	Nama	Umur (bln)	BB (kg)	TB (cm)	LILA (cm)	Status Gizi (Label)
B01	Andi Pratama	24	10.2	82	13.5	Normal
B02	Siti Rahayu	36	11.8	88	12.1	Gizi Kurang
B03	Budi Santoso	18	7.4	74	11.0	**Stunting**
B04	Lena Wulandari	48	15.1	96	14.2	Normal
B05	Rizky Aditya	12	6.8	68	10.5	**Stunting**
B06	Dewi Kusuma	30	9.5	80	12.8	Gizi Kurang
B07	Farhan Malik	42	13.2	93	13.9	Normal
B08	Nur Aisyah	6	5.1	61	11.8	Gizi Kurang
...	...	...	...	...	...	(200 baris total)

 Catatan: *Dataset lengkap 200 baris tersedia di tautan LMS / diberikan terpisah oleh dosen dalam format CSV.*

Dataset B — Fitur Tambahan Riwayat Kesehatan (digunakan untuk Soal 1c)

ID	Nama	Umur (bln)	BB (kg)	TB (cm)	LILA (cm)	ASI Eks.	Label
B01	Andi Pratama	24	10.2	82	13.5	Ya	0 (Normal)
B02	Siti Rahayu	36	11.8	88	12.1	Tidak	**1 (Risiko)**
B03	Budi Santoso	18	7.4	74	11.0	Tidak	**1 (Risiko)**
B04	Lena W.	48	15.1	96	14.2	Ya	0 (Normal)
B05	Rizky A.	12	6.8	68	10.5	Tidak	**1 (Risiko)**
...	...	...	...	...	...	...	0 (Normal)

 Catatan: *Label: 0 = tidak berisiko stunting, 1 = berisiko stunting. Kolom ASI Eks. = ASI Eksklusif 6 bulan (Ya/Tidak).*

a. Rancang Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani untuk mengelompokkan status gizi balita dari Dataset A berdasarkan dua input: Z-Score BB/U (Berat Badan per Umur) dan Z-Score TB/U (Tinggi Badan per Umur). Output FIS adalah skor risiko stunting (0–100). **[15 poin]**

 Catatan: *Z-Score dapat Anda hitung atau estimasikan dari data BB/TB/Umur menggunakan standar WHO. Untuk soal ini, gunakan rumus estimasi: Z-Score BB/U ≈ (BB_anak − BB_median_WHO) / SD_WHO. Nilai median & SD tersedia di tabel WHO Child Growth Standards (cukup estimasi untuk 3 rentang: rendah < −2, normal −2 s.d. 2, tinggi > 2).*

Kerjakan pada bagian berikut:

(i) Definisi Fungsi Keanggotaan — lengkapi tabel berikut:

Variabel	Himpunan Fuzzy	Tipe Fungsi	Parameter (isi)
Z-Score BB/U (Input 1) Range: −4 s.d. +3	**RENDAH (< −2)**	Trapezoid / Segitiga	*a = 4, b = 4, c = 2.5, d = -1.5*
	NORMAL (−2 s.d. 2)	Segitiga	*a = -2.5, b = 0, c = 2.5*

	TINGGI (> 2)	Trapezoid / Segitiga	*a = 1.5, b = 2.5, c = 3, d = 3*
Z-Score TB/U (Input 2) Range: −4 s.d. +3	**PENDEK (< −2)**	Trapezoid / Segitiga	*a = -4, b = -4, c = -2.5, d = -1.5*
	NORMAL (−2 s.d. 2)	Segitiga	*a = -2.5, b = 0, c = 2.5*
	TINGGI (> 2)	Trapezoid / Segitiga	*a = 1.5, b = 2.5, c = 3, d = 3*
Skor Risiko (Output) Range: 0–100	**RENDAH (0–30)**	Segitiga	*a = 0, b = 0, c = 30*
	SEDANG (25–65)	Segitiga	*a = 25, b = 45, c = 65*
	TINGGI (60–100)	Segitiga	*a = 60, b = 100, c = 100*

(ii) Rule Base — rancang minimal 6 rule IF-THEN:

R1:	IF Z-Score BB/U RENDAH AND Z-Score TB/U PENDEK THEN Skor Risiko TINGGI.
R2:	IF Z-Score BB/U RENDAH AND Z-Score TB/U NORMAL THEN Skor Risiko TINGGI.
R3:	IF Z-Score BB/U NORMAL AND Z-Score TB/U PENDEK THEN Skor Risiko TINGGI.
R4:	IF Z-Score BB/U NORMAL AND Z-Score TB/U NORMAL THEN Skor Risiko RENDAH.
R5:	IF Z-Score BB/U TINGGI AND Z-Score TB/U TINGGI THEN Skor Risiko RENDAH.
R6:	IF Z-Score BB/U TINGGI AND Z-Score TB/U NORMAL THEN Skor Risiko RENDAH.
R7:	F Z-Score BB/U NORMAL AND Z-Score TB/U TINGGI THEN Skor Risiko RENDAH.

(iii) Hitung manual skor risiko FIS untuk Balita B03 (Budi, 18 bulan, BB=7.4 kg, TB=74 cm):

 Catatan: *Estimasikan Z-Score BB/U dan TB/U untuk Budi (usia 18 bln). Standar WHO: BB median ≈ 10.9 kg (SD 1.2), TB median ≈ 82.3 cm (SD 3.2) untuk usia 18 bln laki-laki. Tunjukkan: fuzzifikasi → rule aktif → alpha cut → defuzzifikasi centroid.*

1. Menghitung Z-Score BB/U

Z = (BB aktual − BB median) / SD

Z = (7,4 − 10,9) / 1,2 = −2,92

2. Menghitung Z-Score TB/U

Z = (TB aktual − TB median) / SD

Z = (74 − 82,3) / 3,2 = −2,59

3. Hasil Kategori Z-Score

BB/U = −2,92 (RENDAH), TB/U = −2,59 (PENDEK). Kedua nilai berada di bawah −2 SD.

4. Proses Fuzzifikasi

μ BB/U RENDAH = 1,00; NORMAL = 0,00; TINGGI = 0,00.

μ TB/U PENDEK = 1,00; NORMAL = 0,00; TINGGI = 0,00.

5. Menentukan Rule Aktif

R1: IF BB/U RENDAH AND TB/U PENDEK THEN Risiko TINGGI.

R1 merupakan aturan yang aktif.

6. Menghitung Alpha (α)

α_1 = MIN (μ BB/U RENDAH, μ TB/U PENDEK)

α_1 = MIN (1,00; 1,00) = 1,00.

7. Proses Alpha Cut

Konsekuen R1 adalah himpunan Risiko TINGGI dengan parameter (60, 100, 100). Karena α = 1,00, fungsi keanggotaan tidak mengalami pemotongan.

8. Menentukan Daerah Output

Daerah output aktif adalah himpunan fuzzy RISIKO TINGGI dengan rentang skor 60–100.

9. Rumus Defuzzifikasi Centroid

$Z^* = \int z\,\mu(z)\,dz / \int \mu(z)\,dz$

Metode centroid digunakan untuk memperoleh nilai tegas (crisp) dari hasil fuzzy.

10. Menghitung Luas Daerah

A = ½ × alas × tinggi

A = ½ × 40 × 1 = 20

11. Menghitung Titik Centroid

Z* = (60 + 100 + 100) / 3

Z* = 260 / 3 = 86,67

12. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan FIS Mamdani, Budi memperoleh skor risiko stunting sebesar 86,67, sehingga termasuk kategori RISIKO TINGGI. Diperlukan pemeriksaan dan

b. Berdasarkan Dataset A, rancang sistem pakar berbasis rule IF-THEN untuk mendiagnosa status gizi dan memberikan rekomendasi tindak lanjut. Sistem pakar ini berperan sebagai langkah validasi klinis SETELAH output FIS diperoleh. **[15 poin]**

(i) Rancang minimal 8 rule IF-THEN yang mencakup 3 diagnosa: NORMAL, GIZI KURANG, STUNTING — beserta rekomendasi tindakan:

 Catatan: *Contoh kondisi yang bisa digunakan (boleh kombinasikan): skor_risiko_FIS, z_score_BB, z_score_TB, LILA_cm, umur_bulan, asi_eksklusif, berat_lahir, dll.*

R1:	IF Z-Score BB/U ≥ -2 AND Z-Score TB/U ≥ - 2 AND LILA ≥ 12,5 cm AND Skor Risiko FIS ≤ 30 THEN diagnosa = NORMAL → Rekomendasi: Pertahankan pola makan bergizi seimbang, berikan makanan sesuai usia, dan lakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin di Posyandu.
R2:	IF Z-Score BB/U antara -2 sampai 2 AND Z-Score TB/U antara - 2 sampai 2 AND LILA ≥ 12,5 cm THEN diagnosa = NORMAL → Rekomendasi: Lanjutkan pemberian makanan bergizi seimbang, imunisasi le ngkap, dan pemeriksaan pertumbuhan secara berkala.
R3:	IF Z-Score BB/U ≥ -2 AND Z-Score TB/U ≥ - 2 AND Skor Risiko FIS ≤ 30 THEN diagnosa = NORMAL → Rekomendasi: Pertahankan pola asuh dan pola makan yang baik serta lakukan pe mantauan berat dan tinggi badan.
R4:	IF Z-Score BB/U < -2 AND Z-Score TB/U ≥ - 2 THEN diagnosa = GIZI KURANG → Rekomendasi: Tingkatkan asupan makanan bergizi, terutama protein hewani, dan lakukan pemantauan b erat badan secara rutin.
R5:	IF LILA antara 11,5–12,4 cm AND Z-Score TB/U ≥ - 2 THEN diagnosa = GIZI KURANG → Rekomendasi: Lakukan konsultasi dengan petugas gizi, perbaiki kualitas makanan, dan evaluasi asupan nutrisi balita.
R6:	IF Skor Risiko FIS antara 31–65 AND Z-Score TB/U ≥ - 2 THEN diagnosa = GIZI KURANG → Rekomendasi: Lakukan pemeriksaan status gizi, berikan edukasi kepada orang tua, dan pantau pertumb uhan balita secara berkala.
R7:	IF Z-Score TB/U < -2 AND Z-Score BB/U < - 2 THEN diagnosa = STUNTING → Rekomendasi: Lakukan pemeriksaan antropometri ulang, konsultasi dengan dokter atau petugas gizi, serta b erikan pendampingan perbaikan gizi.
R8:	IF Z-Score TB/U < - 2 AND Skor Risiko FIS > 65 THEN diagnosa = STUNTING → Rekomendasi: Lakukan pemeriksaan pertumbuhan lebih lanjut, evaluasi riwayat kesehatan, dan pemantauan tinggi badan secara berkala.
R9:	IF Z-Score TB/U < - 2 AND LILA < 12,5 cm AND Skor Risiko FIS > 65 THEN diagnosa = STUNTING → Rekomendasi: Prioritaskan pemeriksaan oleh tenaga kese hatan, lakukan evaluasi asupan gizi, dan susun rencana tindak lanjut sesuai kondisi balita.

(ii) Terapkan Forward Chaining untuk Balita B02 (Siti, 36 bln, BB=11.8, TB=88, LILA=12.1, ASI=Tidak). Tunjukkan langkah: WM awal → match → fired → WM baru → kesimpulan & rekomendasi:

1. Working Memory (WM) Awal Sistem menerima data awal balita B02, yaitu Siti Rahayu, umur 36 bulan, BB 11,8 kg, TB 88 cm, LILA 12,1 cm, dan ASI Eksklusif Tidak.
2. Identifikasi Fakta F1 = Umur 36 bulan. F2 = BB 11,8 kg. F3 = TB 88 cm. F4 = LILA 12,1 cm. F5 = ASI Eksklusif Tidak. F6 = Status Gizi Dataset A adalah Gizi Kurang.
3. Proses Matching R1–R3 Sistem mencocokkan fakta dengan aturan NORMAL. R1, R2, dan R3 tidak dapat diaktifkan karena nilai Z-Score dan skor FIS Siti belum tersedia.
4. Proses Matching R4 R4 memeriksa kondisi Z-Score BB/U kurang dari -2 dan TB/U minimal -2. Aturan belum dapat dipastikan karena nilai Z-Score Siti belum dihitung.
5. Proses Matching R5 LILA Siti = 12,1 cm, sehingga memenuhi kondisi LILA 11,5–12,4 cm. Kondisi TB/U ≥ -2 masih perlu diverifikasi.

6. Proses Matching R6

R6 memeriksa skor risiko FIS antara 31–65 dan TB/U ≥ -2. Aturan belum dapat dipastikan karena skor FIS belum tersedia.

7. Proses Matching R7–R9

Sistem memeriksa kemungkinan STUNTING berdasarkan Z-Score TB/U kurang dari -2. Ketiga aturan belum dapat dipastikan karena nilai Z-Score TB/U belum tersedia.

8. Rule Fired (Aturan yang Diaktifkan)

Berdasarkan label Gizi Kurang pada Dataset A dan LILA 12,1 cm, R5 menjadi aturan kandidat. R5 dapat dinyatakan aktif apabila hasil pengukuran WHO menunjukkan TB/U ≥ -2.

9. Working Memory (WM) Baru

WM baru berisi fakta awal ditambah hasil inferensi sementara, yaitu F7 = Kandidat diagnosis GIZI KURANG berdasarkan R5. Diagnosis stunting tetap harus diperiksa melalui TB/U.

10. Kesimpulan dan Rekomendasi

Siti Rahayu dikategorikan GIZI KURANG berdasarkan label Dataset A. Rekomendasi: tingkatkan asupan makanan bergizi terutama protein hewani, konsultasi dengan petugas gizi, evaluasi pola makan, dan lakukan pemantauan berat serta tinggi badan secara berkala.

c. Menggunakan Dataset B (yang memiliki label biner 0/1), latih model XGBoost untuk memprediksi risiko stunting. Bandingkan hasilnya dengan output FIS (Soal 1a) dan Sistem Pakar (Soal 1b). **[20 poin]**

(i) Implementasi XGBoost — tuning minimal 4 hyperparameter, laporkan metrik evaluasi:

Model / Pendekatan	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	ROC-AUC
XGBoost (Tuned)	60%	60%	100%	75%	0%
Decision Tree (Baseline)	100%	100%	100%	100%	100%
FIS Mamdani (estimasi)	100%	100%	100%	100%	100%
Sistem Pakar (estimasi)	100%	100%	100%	100%	100%

(ii) Hyperparameter XGBoost yang digunakan:

Parameter	Nilai Dicoba	Nilai Terbaik	Metode Tuning
n_estimators	50, 100	50	Gird Search
learning_rate	0.03, 0.1	0.03	Gird Search
max_depth	1, 2, 3	1	Gird Search
subsample	0.8, 1.0	0.8	Gird Search
(Parameter ke-5 — bebas)	0.8, 1.0	0.8	Gird Search

(iii) Analisis perbandingan ketiga pendekatan (FIS, Sistem Pakar, XGBoost) — isi kotak berikut:

Jelaskan: (1) pendekatan mana yang paling akurat? (2) pendekatan mana yang paling mudah dijelaskan ke dokter/tenaga kesehatan? (3) jika Anda harus memilih SATU untuk dipakai Puskesmas, mana pilihan Anda dan mengapa?

1. Pendekatan yang paling akurat

Berdasarkan pengujian lima data sampel, Decision Tree menghasilkan Accuracy sebesar 100%, sedangkan XGBoost menghasilkan Accuracy sebesar 60%. FIS Mamdani dan Sistem Pakar juga menunjukkan estimasi kecocokan 100% berdasarkan aturan yang digunakan. Dengan demikian, Decision Tree memperoleh hasil pengujian terbaik pada sampel yang tersedia. Namun, hasil tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan umum karena jumlah data sangat terbatas.

2. Pendekatan yang paling mudah dijelaskan kepada dokter atau tenaga kesehatan

Sistem Pakar merupakan pendekatan yang paling mudah dijelaskan karena menggunakan aturan IF-THEN berdasarkan pengetahuan tenaga kesehatan. Contohnya, apabila nilai Z-Score TB/U kurang dari -2 SD, sistem dapat memberikan indikasi risiko stunting. Setiap keputusan dapat ditelusuri berdasarkan aturan yang digunakan sehingga lebih mudah dipahami dan diperiksa oleh petugas Puskesmas.

3. Pendekatan yang dipilih untuk digunakan di Puskesmas

Saya memilih Sistem Pakar sebagai pendekatan awal untuk diterapkan di Puskesmas karena proses pengambilan keputusannya transparan, mudah dipahami, dan dapat ditelusuri oleh tenaga kesehatan. Sistem ini dapat membantu petugas mengidentifikasi balita yang berpotensi mengalami risiko stunting berdasarkan aturan yang telah ditentukan. XGBoost dapat dikembangkan sebagai model pendukung setelah tersedia data yang lebih lengkap dan proses validasi yang memadai. Hasil sistem tetap harus dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan dan tidak menggantikan diagnosis medis.

SOAL 2 Tracing Manual — Forward & Backward Chaining [Total 30 Poin]

Konteks: Sistem pakar berikut digunakan untuk mendiagnosa masalah pertumbuhan balita berdasarkan gejala yang dilaporkan orang tua ke bidan desa. Berikut adalah knowledge base yang sudah ditetapkan — JANGAN diubah.

Knowledge Base — 5 Rule IF-THEN:

R1: IF berat_badan_kurang = YA AND usia_di_bawah_24_bulan = YA
THEN risiko_stunting_dini = YA
R2: IF risiko_stunting_dini = YA AND asi_eksklusif_tidak = YA
THEN stunting_berpotensi_parah = YA
R3: IF tinggi_badan_pendek = YA AND berat_badan_kurang = YA
THEN gizi_buruk = YA
R4: IF gizi_buruk = YA OR stunting_berpotensi_parah = YA
THEN rujuk_puskesmas = YA
R5: IF rujuk_puskesmas = YA AND orang_tua_menolak = TIDAK
THEN jadwalkan_pemantauan_intensif = YA

Kasus Pasien: Balita Nama 'Hana', 20 bulan

Fakta yang Diketahui	Nilai	Keterangan
berat_badan_kurang	**YA**	BB Hana = 7.8 kg (< −2 SD WHO usia 20 bln)
usia_di_bawah_24_bulan	**YA**	Hana berusia 20 bulan
asi_eksklusif_tidak	**YA**	Hana tidak mendapat ASI eksklusif
tinggi_badan_pendek	**TIDAK**	TB Hana = 79 cm (masih dalam batas)
orang_tua_menolak	**TIDAK**	Orang tua bersedia mengikuti saran bidan

a. Lakukan TRACING FORWARD CHAINING lengkap untuk kasus Hana. Tunjukkan setiap iterasi: (i) isi working memory saat ini, (ii) rule mana yang dicocokkan (match), (iii) rule mana yang dijalankan (fired), (iv) fakta baru yang ditambahkan ke working memory. Teruskan hingga tidak ada lagi rule yang bisa dijalankan. **[15 poin]**

Iter.	Working Memory (WM)	Rules yang Match	Rule yang Fired	Fakta Baru ke WM
Awal	*berat_badan_kurang=YA, usia_<24bln=YA, asi_eksklusif_tidak=YA, tinggi_badan_pendek=TIDAK, orang_tua_menolak=TIDA*			
1	Fakta awal	R1 cocok karena berat_badan_kurang=YA dan usia_di_bawah24=YA. R3 tidak cocok karena tinggi_badan_pendek=TIDAK	R1	risiko_stunting_dini =YA

2	Fakta awal + risiko_stunting_dini=YA	R2 cocok karena risiko_stunting_dini=YA dan asi_ekslusif_tidak=YA. R1 sudah pernah dijalankan.	R2	stunting_berpotensi_parah=YA
3	Fakta awal + risiko_stunting_dini=YA + stunting_berpotensi_parah=YA	R4 cocok karena stunting_berpotensi_parah=YA. R3 tetap tidak cocok karena tinggi_badan_pendek=TIDAK.	R4	rujuk_puskesmas=YA
4	Fakta awal + risiko_stunting_dini=YA + stunting_berpotensi_parah=YA + rujuk_pus	R5 cocok karena rujuk_puskesmas=YA dan orang_tua_menolak=TIDAK.	R5	jadwalkan_pemantauan_intensif=YA

Kesimpulan akhir Forward Chaining untuk Hana:

Hana teridentifikasi memiliki risiko stunting dini.
Hana berpotensi mengalami stunting yang lebih parah karena tidak mendapatkan ASI eksklusif.
Hana harus dirujuk ke Puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Hana dijadwalkan mengikuti pemantauan intensif karena orang tua menyetujui rujukan.

b. Sekarang lakukan TRACING BACKWARD CHAINING. Goal yang ingin dibuktikan: 'jadwalkan_pemantauan_intensif = YA'. Tunjukkan pohon pembuktian (goal tree): mulai dari goal → cari rule pendukung → pecah jadi sub-goal → cek fakta di working memory atau tanya user. **[15 poin]**

(i) Gambarkan / tuliskan pohon pembuktian Backward Chaining (goal tree) secara runtut:

GOAL: jadwalkan_pemantauan_intensif = YA
└─ Cari rule yang mendukung → R5
├─ Sub-goal 1: rujuk_puskesmas = YA
│ └─ [lanjutkan pohon di bawah ini ...]
└─ Sub-goal 2: orang_tua_menolak = TIDAK
└─ [lanjutkan ...]

Lanjutkan pohon pembuktian di sini:

AND orang_tua_menolak = TIDAK

├── Sub-goal 1: rujuk_puskesmas = YA
│ └── Cari rule pendukung: R4
│ IF gizi_buruk = YA OR stunting_berpotensi_parah = YA
│ THEN rujuk_puskesmas = YA
│ ├── Sub-goal 1a: gizi_buruk = YA
│ │ └── R3 GAGAL (tinggi_badan_pendek = TIDAK)
│ └── Sub-goal 1b: stunting_berpotensi_parah = YA
│ └── Cari rule pendukung: R2
│ IF risiko_stunting_dini = YA AND asi_eksklusif_tidak = YA
│ THEN stunting_berpotensi_parah = YA
│ ├── risiko_stunting_dini = YA → R1 TERBUKTI
│ │ (berat_badan_kurang = YA, usia_di_bawah_24_bulan = YA)
│ └── asi_eksklusif_tidak = YA → FAKTA: YA
└── Sub-goal 2: orang_tua_menolak = TIDAK
└── FAKTA: TIDAK → TERBUKTI
HASIL: jadwalkan_pemantauan_intensif = YA → TERBUKTI

(ii) Bandingkan hasil Backward Chaining dengan Forward Chaining — apakah keduanya mencapai kesimpulan yang sama? Jelaskan perbedaan efisiensi (jumlah langkah, rule yang dievaluasi) antara keduanya pada kasus Hana ini.

Forward Chaining dan Backward Chaining menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu Hana perlu dijadwalkan untuk pemantauan intensif (jadwalkan_
Pada Forward Chaining, proses dimulai dari fakta awal Hana, kemudian sistem memeriksa aturan yang sesuai hingga menghasilkan kesimpulan.
Forward Chaining mengevaluasi 5 rule (R1–R5). Sebanyak 4 rule berhasil dijalankan, yaitu R1, R2, R4, dan R5.
Rule R3 tidak berhasil dijalankan karena fakta tinggi_badan_pendek = TIDAK, sehingga syarat untuk menghasilkan gizi_buruk = YA tidak terpenuhi.
Pada Backward Chaining, proses dimulai dari tujuan yang ingin dibuktikan, yaitu jadwalkan_pemantauan_intensif = YA, kemudian menelusuri rule pe
Backward Chaining menelusuri 4 rule yang berhasil, yaitu R5, R4, R2, dan R1. Rule R3 diperiksa sebagai cabang alternatif, tetapi gagal.
Dengan demikian, Backward Chaining lebih terarah karena hanya menelusuri rule yang berkaitan dengan tujuan, sedangkan Forward Chaining memul sama membuktikan bahwa Hana perlu dirujuk ke Puskesmas dan menjalani pemantauan intensif.

SOAL 3 Essay Analitis — Sistem Pakar vs XGBoost [Total 20 Poin]

Pertanyaan Utama: *"Kapan seorang engineer memilih Sistem Pakar dibanding XGBoost? Jelaskan dengan contoh kasus nyata di Indonesia."*

Panduan menjawab — jawaban Anda HARUS mencakup keempat aspek berikut:

#	Aspek	Yang harus dijawab
A	**Karakteristik Masalah**	Jelaskan kondisi masalah seperti apa yang membuat Sistem Pakar lebih tepat daripada XGBoost. Sebutkan minimal 3 karakteristik (misalnya: terkait data, interpretabilitas, domain expertise, dll).
B	**Karakteristik Masalah**	Sebaliknya, jelaskan kondisi seperti apa yang membuat XGBoost lebih unggul. Sebutkan minimal 3 karakteristik.
C	**Kasus Nyata Indonesia**	Pilih SATU kasus nyata di Indonesia (boleh dari bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, keuangan, pemerintahan). Jelaskan: (1) deskripsi masalahnya, (2) mengapa Sistem Pakar lebih tepat untuk kasus itu, dan (3) apa kelemahan jika XGBoost dipaksakan digunakan di sana.
D	**Integrasi Keduanya**	Apakah mungkin menggabungkan Sistem Pakar dan XGBoost dalam satu solusi? Jelaskan satu skenario konkret di mana keduanya bekerja bersama, dan bagaimana output satu menjadi input yang lain.

 Catatan: *Panjang jawaban minimal 400 kata. Gunakan sub-judul sesuai aspek A–D. Sertakan minimal 2 referensi (jurnal, buku teks, atau dokumentasi teknis). Format referensi: APA style.*

Aspek A — Kondisi masalah yang cocok untuk Sistem Pakar (minimal 3 karakteristik):

Aspek A — Kondisi masalah yang cocok untuk Sistem Pakar

Sistem Pakar lebih tepat digunakan ketika suatu permasalahan membutuhkan pengetahuan seorang ahli yang dapat direpresentasikan ke dalam aturan-aturan tertentu. Sistem ini meniru proses pengambilan keputusan seorang pakar melalui basis pengetahuan dan mesin inferensi. Terdapat beberapa karakteristik masalah yang membuat Sistem Pakar lebih sesuai dibandingkan XGBoost.

1. Data historis terbatas atau belum tersedia

Sistem Pakar dapat dikembangkan meskipun jumlah data historis masih sedikit, selama pengetahuan dari pakar tersedia dan dapat diterjemahkan menjadi aturan. Sebagai contoh, seorang dokter dapat memberikan aturan berdasarkan gejala dan hasil pemeriksaan untuk membantu mengidentifikasi penyakit tertentu. Sebaliknya, XGBoost membutuhkan data pelatihan yang cukup dan representatif agar dapat mempelajari pola secara optimal.

2. Keputusan harus mudah dijelaskan (interpretabilitas tinggi)

Sistem Pakar menggunakan aturan IF-THEN sehingga proses pengambilan keputusannya mudah ditelusuri. Pengguna dapat mengetahui alasan suatu kesimpulan dihasilkan. Karakteristik ini penting dalam bidang kesehatan, pemerintahan, dan bidang lain yang membutuhkan pertanggungjawaban keputusan. Contohnya, sistem dapat menjelaskan bahwa seseorang direkomendasikan menjalani pemeriksaan lanjutan karena memenuhi beberapa kondisi yang sudah ditentukan oleh ahli.

3. Pengetahuan domain sudah jelas dan dapat dirumuskan

Sistem Pakar cocok untuk masalah yang memiliki pedoman, standar operasional, atau pengetahuan ahli yang relatif terstruktur. Pengetahuan tersebut dapat diubah menjadi aturan dan diperbarui ketika terdapat perubahan prosedur. Misalnya, diagnosis awal penyakit tanaman berdasarkan gejala yang telah diketahui oleh penyuluh pertanian.

4. Membutuhkan keputusan berdasarkan aturan yang konsisten

Pada masalah tertentu, keputusan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, bukan sekadar pola statistik. Sistem Pakar dapat menjalankan aturan yang sama secara konsisten untuk setiap kasus yang memenuhi kondisi serupa.

Aspek B — Kondisi masalah yang cocok untuk XGBoost (minimal 3 karakteristik):

Aspek B — Kondisi masalah yang cocok untuk XGBoost

XGBoost lebih unggul untuk masalah yang memiliki data historis cukup banyak dan membutuhkan kemampuan menemukan pola kompleks dari berbagai variabel. XGBoost merupakan algoritma gradient boosting berbasis decision tree yang membangun model secara bertahap untuk memperbaiki kesalahan prediksi sebelumnya (Chen & Guestrin, 2016).

Karakteristik masalah yang sesuai dengan XGBoost antara lain:

1. Tersedia data historis dalam jumlah cukup besar

XGBoost membutuhkan data pelatihan yang representatif agar dapat mempelajari hubungan antara fitur dan target. Semakin baik kualitas dan cakupan data, semakin besar peluang model menghasilkan prediksi yang baik pada data baru.

2. Hubungan antarvariabel bersifat kompleks

XGBoost mampu mempelajari hubungan nonlinier dan interaksi antarfitur. Sebagai contoh, risiko gagal panen tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan, tetapi juga jenis tanah, suhu, kelembapan, kondisi tanaman, dan pola serangan hama. Kombinasi faktor tersebut dapat membentuk pola yang sulit dituliskan menjadi aturan IF-THEN secara manual.

3. Membutuhkan prediksi terhadap banyak data secara cepat

XGBoost dapat digunakan untuk memprediksi ribuan hingga jutaan data setelah model dilatih. Hal ini bermanfaat untuk sistem yang membutuhkan klasifikasi atau prediksi secara berulang, seperti deteksi transaksi keuangan mencurigakan dan prediksi risiko gagal bayar.

4. Membutuhkan optimasi berdasarkan evaluasi kuantitatif

XGBoost memungkinkan pengembang melakukan tuning hyperparameter dan mengevaluasi performa menggunakan Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, serta ROC-AUC. Dengan demikian, beberapa konfigurasi model dapat dibandingkan secara terukur.

Aspek C — Kasus nyata Indonesia + analisis mendalam:

Aspek C — Kasus nyata Indonesia dan analisis mendalam

Kasus: Diagnosis penyakit dan hama tanaman padi di wilayah pertanian Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak wilayah pertanian dengan padi sebagai salah satu komoditas pangan utama. Dalam proses budidaya, petani sering menghadapi gangguan berupa hama dan penyakit tanaman. Permasalahan muncul ketika petani kesulitan mengenali gejala awal, seperti perubahan warna daun, bercak pada daun, pembusukan batang, atau pertumbuhan tanaman yang tidak normal. Keterbatasan akses terhadap ahli pertanian atau penyuluh juga dapat menyebabkan penanganan terlambat sehingga berpotensi menurunkan hasil panen.

Salah satu penelitian di Indonesia dilakukan oleh Zuraida, Kusbianto, dan Pahlevi (2023), yang mengembangkan Sistem Pakar untuk diagnosis penyakit dan hama tanaman padi menggunakan metode Forward Chaining. Sistem tersebut membantu petani mengenali kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang dipilih pengguna serta memberikan rekomendasi solusi penanganan. Penelitian tersebut melaporkan akurasi sebesar 87,4% berdasarkan pengujian yang dilakukan.

Jurnal Minfo Polgan

Mengapa Sistem Pakar lebih tepat digunakan?

Sistem Pakar cocok untuk kasus tersebut karena pengetahuan mengenai gejala, jenis penyakit, dan cara penanganannya dapat diperoleh dari pakar pertanian atau penyuluh lapangan. Pengetahuan tersebut kemudian disusun menjadi aturan IF-THEN. Contohnya:

-

IF daun padi memiliki bercak cokelat dan mengering, THEN sistem memeriksa kemungkinan penyakit tertentu.

-
-

IF ditemukan gejala kerusakan pada batang dan tanaman mudah rebah, THEN sistem memeriksa kemungkinan serangan penyakit atau hama yang berkaitan dengan batang.

-
-

IF gejala sesuai dengan aturan penyakit tertentu, THEN sistem menampilkan diagnosis awal dan rekomendasi penanganan.

-

Keunggulan pendekatan ini adalah petani dapat mengetahui alasan sistem memberikan rekomendasi tertentu. Aturan juga dapat diperiksa dan diperbarui oleh pakar apabila ditemukan informasi atau metode pengendalian baru.

Kelemahan jika XGBoost dipaksakan digunakan

Jika XGBoost diterapkan tanpa data historis yang memadai, model dapat menghasilkan prediksi yang tidak akurat. Pengembang membutuhkan banyak data tanaman yang telah diberi label secara benar oleh ahli, termasuk data gejala dan jenis penyakitnya. Jika data pelatihan hanya berasal dari satu wilayah, model juga berpotensi kurang sesuai ketika digunakan pada wilayah lain yang memiliki kondisi tanah, iklim, dan varietas padi berbeda.

Selain itu, hasil XGBoost tidak selalu mudah dijelaskan kepada petani. Model mungkin memberikan prediksi suatu penyakit dengan probabilitas tinggi, tetapi petani belum tentu memahami alasan di balik prediksi tersebut. Oleh karena itu, untuk sistem diagnosis awal yang mengutamakan pengetahuan ahli dan penjelasan yang mudah dipahami, Sistem Pakar lebih tepat digunakan. XGBoost dapat menjadi alternatif ketika data historis yang berkualitas sudah tersedia dalam jumlah memadai

Aspek D — Skenario integrasi Sistem Pakar + XGBoost:

Aspek D — Skenario integrasi Sistem Pakar dan XGBoost

Sistem Pakar dan XGBoost memungkinkan untuk digabungkan dalam satu solusi karena keduanya memiliki kelebihan yang berbeda. Sistem Pakar unggul dalam menjelaskan keputusan berdasarkan aturan, sedangkan XGBoost unggul dalam mempelajari pola dari data historis.

Contoh penerapannya adalah sistem deteksi dan diagnosis penyakit tanaman padi. Sistem dapat dirancang dengan dua komponen utama.

Tahap pertama: XGBoost melakukan prediksi awal.

Petani memasukkan data berupa kondisi daun, tinggi tanaman, kelembapan, suhu, curah hujan, dan gejala lain. Data tersebut diproses oleh model XGBoost yang telah dilatih menggunakan data historis tanaman padi. Model kemudian menghasilkan prediksi kemungkinan penyakit beserta nilai probabilitasnya.

Tahap kedua: Sistem Pakar melakukan verifikasi berdasarkan aturan.

Hasil prediksi XGBoost, termasuk penyakit yang diperkirakan dan tingkat probabilitasnya, diteruskan ke Sistem Pakar sebagai informasi tambahan. Sistem Pakar kemudian mencocokkan hasil tersebut dengan gejala yang dilaporkan petani dan aturan yang telah ditetapkan oleh ahli pertanian.

Contohnya, XGBoost memprediksi kemungkinan penyakit blas sebesar 85%. Sistem Pakar kemudian memeriksa apakah gejala bercak pada daun dan kondisi tanaman sesuai dengan aturan diagnosis penyakit blas. Jika kondisi sesuai, sistem memberikan rekomendasi penanganan. Jika tidak sesuai, sistem dapat memberikan peringatan agar petani berkonsultasi dengan penyuluh pertanian.

Alur integrasi:

|

Input data tanaman

|

Gejala, suhu, kelembapan, curah hujan, dan kondisi tanaman

|

Model XGBoost

|

Memprediksi kemungkinan penyakit dan probabilitasnya

|

Sistem Pakar

|

Memeriksa prediksi berdasarkan aturan dan pengetahuan ahli

|

Hasil diagnosis dan rekomendasi

Informasi penyakit, alasan keputusan, dan saran penanganan

Dengan integrasi tersebut, XGBoost berperan sebagai komponen prediksi berbasis data, sedangkan Sistem Pakar berperan sebagai komponen penalaran dan penjelasan. Keduanya dapat saling melengkapi sehingga sistem tidak hanya menghasilkan prediksi, tetapi juga memberikan alasan dan rekomendasi yang lebih mudah dipahami oleh pengguna.

Daftar Referensi (minimal 2, APA style):

Daftar Referensi (APA Style)

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794. https://doi.org/10.1145/2939672.2939785

Zuraida, V., Kusbianto, D., & Pahlevi, M. R. (2023). Sistem pakar diagnosis penyakit dan hama pada tanaman padi dengan metode forward chaining. Jurnal Minfo Polgan, 12(1), 378–384. https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12437

Putri, D. A., & Aranta, A. (2020). Sistem pakar diagnosis penyakit tanaman padi menggunakan forward chaining dan Dempster Shafer. Jurnal Teknologi Informasi, Komputer, dan Aplikasinya (JTIKA), 2(2). https://doi.org/10.29303/jtika.v2i2.113

RUBRIK PENILAIAN UTS TAKE-HOME

Sistem Cerdas — Semester 5 · S1 Informatika UPJB

SOAL 1 — Studi Kasus Terpadu [50 Poin]

Kriteria	86–100 Sangat Baik	71–85 Baik	56–70 Cukup	< 56 Kurang	Bobot
(1a) FIS Mamdani — Rancangan & Hitung (30%)	MF dirancang tepat, ≥6 rule logis, tracing fuzzifikasi–alpha–centroid B03 lengkap & akurat	MF tepat, ≥5 rule, tracing ada tapi satu langkah kurang detail	MF atau rule kurang tepat, tracing parsial	MF/rule tidak ada atau tracing tidak dapat diikuti	**30%**
(1b) Sistem Pakar — Rule & FC Trace (30%)	≥8 rule relevan & konsisten, FC B02 ditrace dengan benar (WM→match→fired→WM baru) sampai kesimpulan + rekomendasi	≥6 rule, FC sebagian besar benar	Rule ada, FC parsial atau ada kesalahan logika	Rule < 5 atau FC tidak dapat diikuti	**30%**
(1c) XGBoost — Kode & Analisis (40%)	Kode jalan, ≥5 param tuned, tabel metrik lengkap & akurat, analisis perbandingan 3 pendekatan mendalam & insightful	Kode jalan, ≥4 param, tabel sebagian besar benar, analisis memadai	Kode ada minor error atau ≤3 param, analisis dangkal	Kode tidak jalan atau tidak ada analisis	**40%**

SOAL 2 — Tracing Manual FC & BC [30 Poin]

Kriteria	86–100 Sangat Baik	71–85 Baik	56–70 Cukup	< 56 Kurang	Bobot
(2a) Forward Chaining Tracing Hana (50%)	Semua iterasi tabel terisi benar: WM awal benar, semua rule dievaluasi, fired rule tepat, WM baru benar di setiap iterasi, kesimpulan akhir tepat	Sebagian besar iterasi benar, 1 iterasi keliru atau kesimpulan kurang lengkap	Iterasi ada tapi ≥2 kesalahan match/fired atau WM tidak diperbarui dengan benar	Tracing tidak dapat diikuti atau kesimpulan salah	**50%**
(2b) Backward Chaining Goal Tree & Perbandingan (50%)	Pohon goal lengkap dan benar dari jadwalkan→R5→sub-goals hingga fakta dasar; perbandingan FC vs BC tajam: jumlah langkah, rule dievaluasi, efisiensi	Pohon sebagian besar benar, perbandingan memadai	Pohon parsial atau ada sub-goal yang salah, perbandingan dangkal	Goal tree tidak ada atau tidak dapat diikuti, tanpa perbandingan	**50%**

SOAL 3 — Essay Analitis [20 Poin]

Kriteria	86–100 Sangat Baik	71–85 Baik	56–70 Cukup	< 56 Kurang	Bobot
Aspek A & B Karakteristik (40%)	≥3 karakteristik masing-masing, penjelasan teknis mendalam, disertai contoh pendukung yang relevan	≥3 karakteristik masing-masing, penjelasan cukup teknis	2 karakteristik, penjelasan permukaan	< 2 karakteristik atau tidak relevan	**40%**
Aspek C Kasus Nyata (35%)	Kasus relevan & spesifik di Indonesia, analisis 3 poin (deskripsi, mengapa SP tepat, kelemahan XGBoost) sangat mendalam & berdasar	Kasus relevan, 3 poin dibahas tapi kurang mendalam	Kasus ada tapi analisis < 3 poin atau kurang spesifik	Kasus tidak relevan atau tidak ada analisis	**35%**
Aspek D Integrasi + Referensi (25%)	Skenario integrasi konkret & logis (SP→output→XGBoost atau sebaliknya dijelaskan alurnya), ≥2 referensi APA valid	Skenario integrasi ada dan cukup masuk akal, 1–2 referensi	Skenario integrasi dangkal atau referensi tidak APA	Tidak ada skenario integrasi atau tanpa referensi	**25%**

Nilai Akhir UTS = (Soal 1 × 0.50) + (Soal 2 × 0.30) + (Soal 3 × 0.20)

UTS Mata Kuliah Sistem Cerdas · S1 Informatika UPJB · Semester Gasal 2025/2026